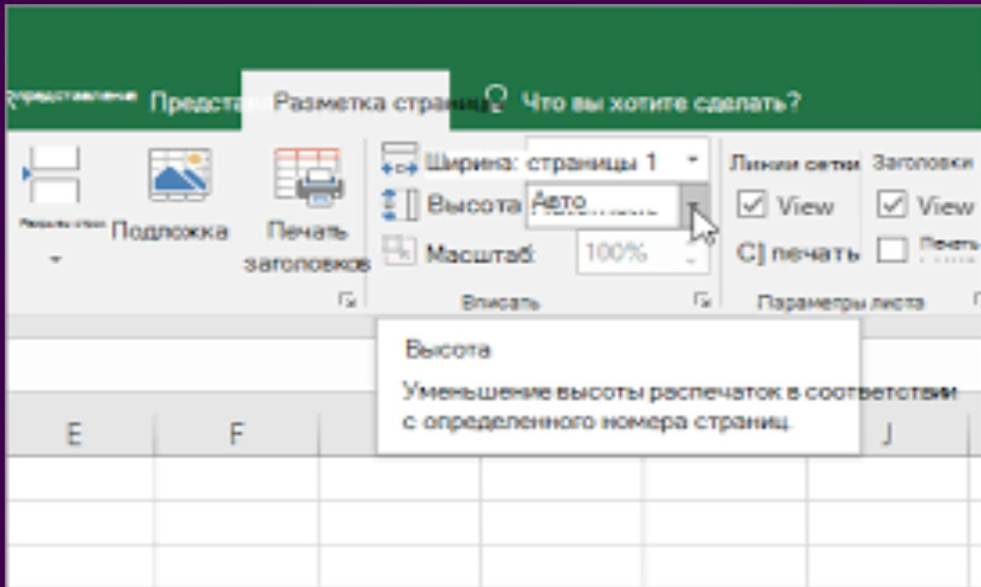
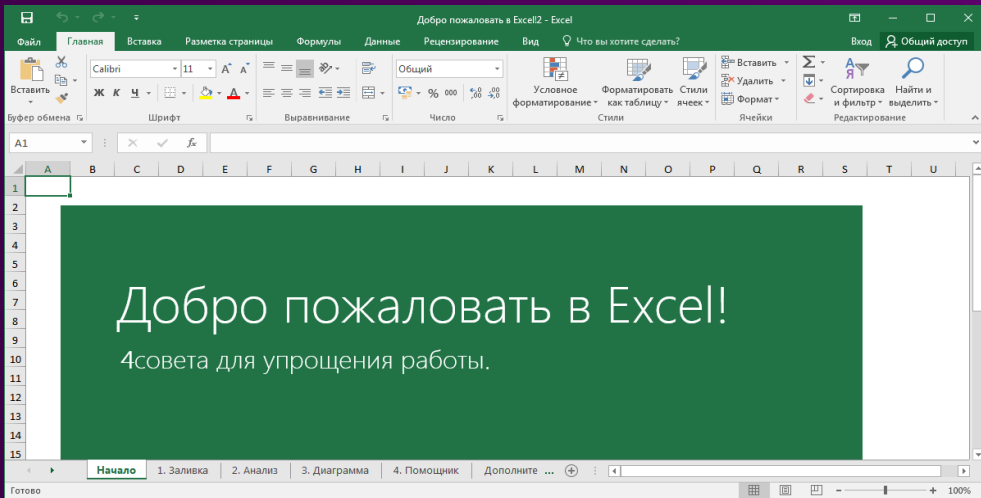


Использование Excel для простого математического моделирования

Сделано студентом группы
ИКБО-50-23 Астахов С.П.





Что такое математическое моделирование в Excel?

Определение

Создание математических моделей реальных процессов и систем.

Инструменты

Формулы, функции, диаграммы, сводные таблицы, надстройка «Поиск решения»

Основные инструменты Excel для моделирования

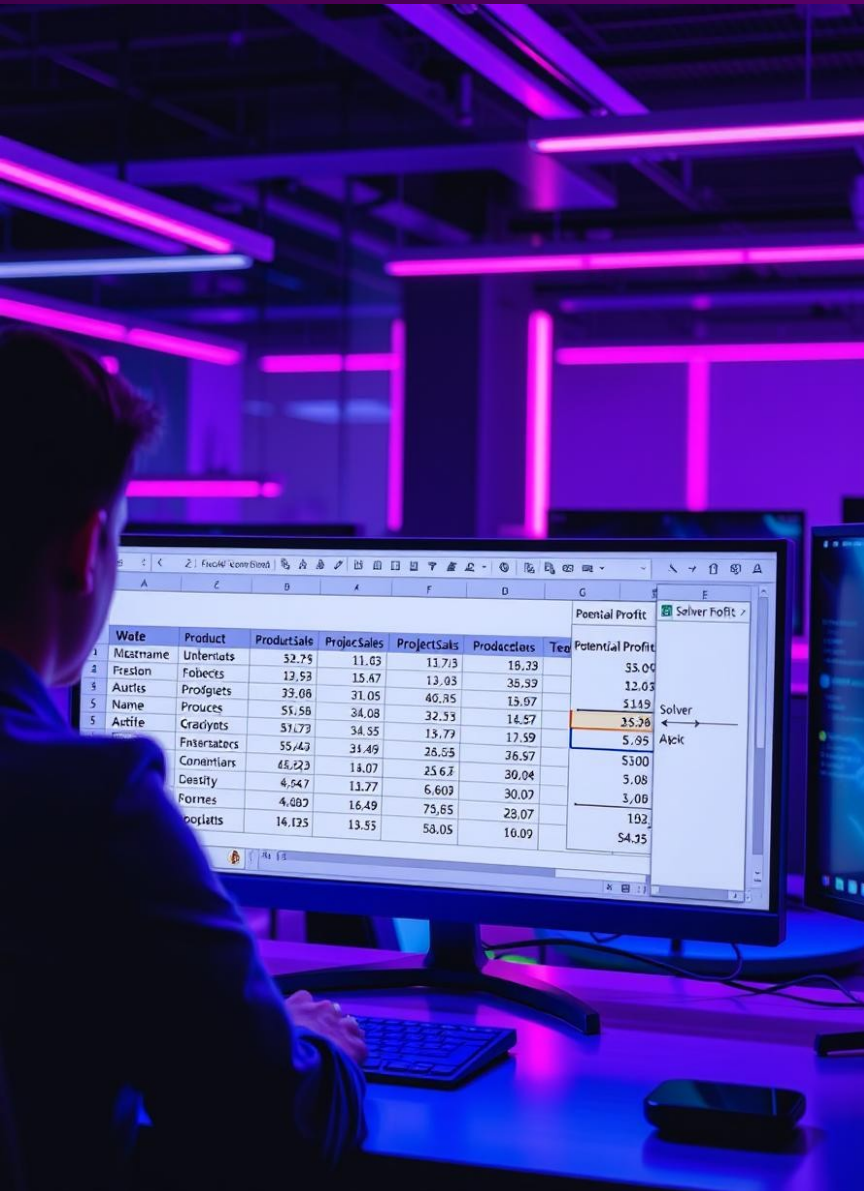
Формулы и функции

- Линейные уравнения
- Статические функции
- Финансовые отчеты

Графики и диаграммы

- Функциональные графики
- Гистограммы распределения
- Точечные диаграммы

Анализ «Что если» в Excel



Таблицы данных

Подстановка
разных значений
переменных для
анализа

Подбор параметра

Нахождение нужного
значения для
достижения цели

Поиск решений(solver)

Оптимизация задач с ограничениями

	A	B	C	F	F	6	7	8	9	13	9	1
1												
2		Price	Sales	Volume								
4												

Пример простой математической модели

Таблица переменными

Цена,

количество,

себестоимость, прибыль

Таблицы данных

Анализ

изменения

прибыли

при

разных

значениях

График зависимости

Визуализация

прибыли

от цены

Преимущества использования Excel для моделирования

Доступность

Удобный и широко
распространенный
инструмент.

Разнообразие задач

От простых расчетов
до оптимизационных
моделей

Быстрая проверка гипотез

Использование формул и графиков для анализа
данных



Ограничение Excel в математическом моделировании

Сложные вычисления

Excel не подходит для очень сложных моделей.

Ограничение по объему данных

Большие наборы данных могут замедлять работу.

Специализированные задачи

Требуют более мощные программные средства.



Заключение и перспективы

Обучение и практика

Освоение Excel открывает возможности для анализа данных.

Применение

Полезен в учебе и профессиональной деятельности

Дальнейшее развитие

Excel — база для изучения более сложных инструментов.